

Def.

Crear una imatge d'una escena virtual 3D d'objectes gràfics des d'un punt de vista específic en un dispositiu gràfic

Elements a definir:

- Càmera
- Textura
- Model 3D
- Llums

Objectiu:

El principal objectiu és visualitzar (de forma realista) volums, superfícies, (amb fonts de llum) i, segons el cas, la seva evolució temporal.

• Dades a partir de models abstractes:

Matemàtiques

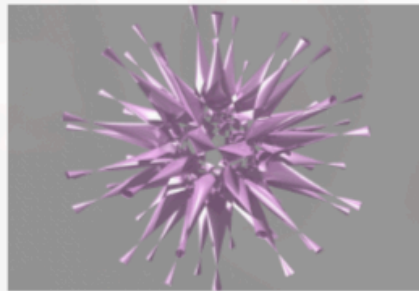
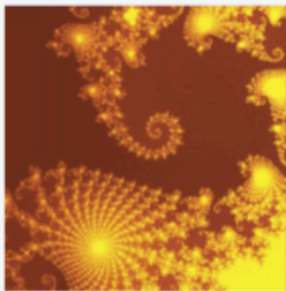
$$f(x,y,z) = 8(x^2-t^4y^2)(y^2-x^4z^2)(z^2-t^4x^2)(x^4+y^4+z^4-2x^2y^2-2x^2z^2-2y^2z^2) + (3+5t)(x^2+y^2+z^2-1)^2(x^2+y^2+z^2-(2-t))^2$$

On són els punts reals de part de la superfície tal que $f(x,y,z)=0$?

$t = (1+\sqrt{5})/2$
Punts reals de part de la superfície algebraica de Barth-decic



<http://www.mathfilm.de/>



<http://jalape.no/math/mathgal.htm>

Funcions matemàtiques: paraboloide hiperbòlic, tor degenerat, ampolla de Klein, banda de Möebius, varietat 2D amb dues singularitats, fractals.

Def.

Visualització 3D interactiva

Qualsevol ús de computadors per crear/interaccionar amb imatges a partir d'un món virtual

Mesures d'eficiència

- Big O
- N° triangles/seg
- n°/texels/seg
- FPS

Gràfics en Computador

 **Def.**

Disciplina que estudia els models i els algorismes implicats en la construcció d'informació

Teoria

- Representacions bàsiques
(Com codificar digitalment els objectes?)
- Mostreig (sampling) i aliasing
(Com adquirir les dades i reproduir un senyal?)
- Mètodes numèrics
(Com es manipulen els senyals numèricament?)
- Radiometria i transport de la llum
(Com es comporta la llum?)
- Percepció
(Com es capta tot això pels humans?)

Sistemes

- Programació paral·lela, processat heterogèni
- Llenguatges específics de gràfics

Elements gràfics

- Input:
Objectes, Llum, Càmera i mida del viewport
- Objectes:

representacions 3D de geometria o volums (+Materials+Textures)

- **LLum:**

objecte que emet fotons (una bombeta:1019 fotons/segon)

- **Càmera:**

posició de l'observador i frustum de visió (part visible de l'escena)

- **Viewport:**

Part de la finestra o conjunt de píxels on es formarà la imatge

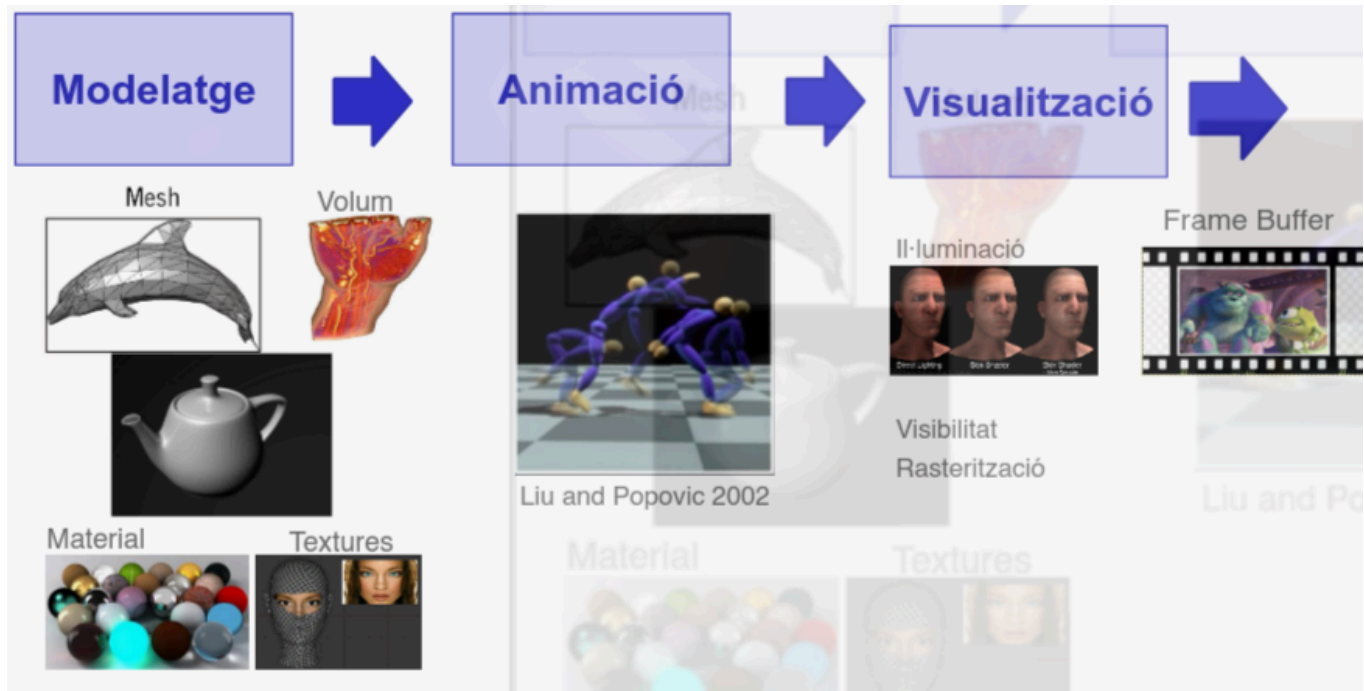
final amb Colors/Intensitats (ex. 24-bit RGB a cada píxel)

- **Output: Frame buffer**

Buffer on es guarda la/les imatge/s finals

Pipeline de visualització

Modelatge -> Animació -> Visualització



Elements geomètrics:

Objectes

- **Superficials:** Només representen la frontera del objecte amb l'exterior
- **Volumètrics:** Es representa el volum intern dels objectes o característiques de l'espai, com la temperatura o densitat, ...

Propietats òptiques

Materials:

Modelen el comportament dels objectes amb la llum:

- emissió
- absorció
- scattering

Textures:

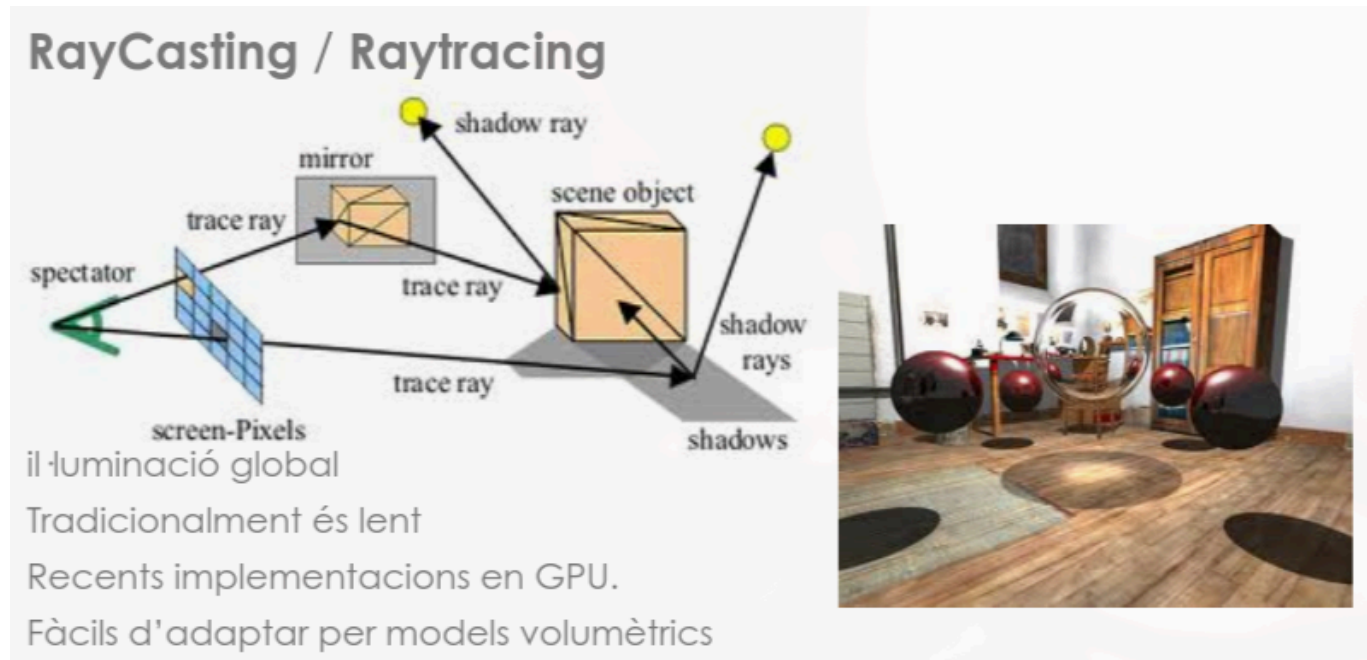
Modelen realisme adicional al comportament dels objectes, normalment amb la llum, per detallar petites característiques

Visualització

Rendering:

Procés de càlcul del color al pixel final, associat normalment al càlcul de la il·luminació

Raytracing i RayCasting



Mètode Projectiu: Zbuffer

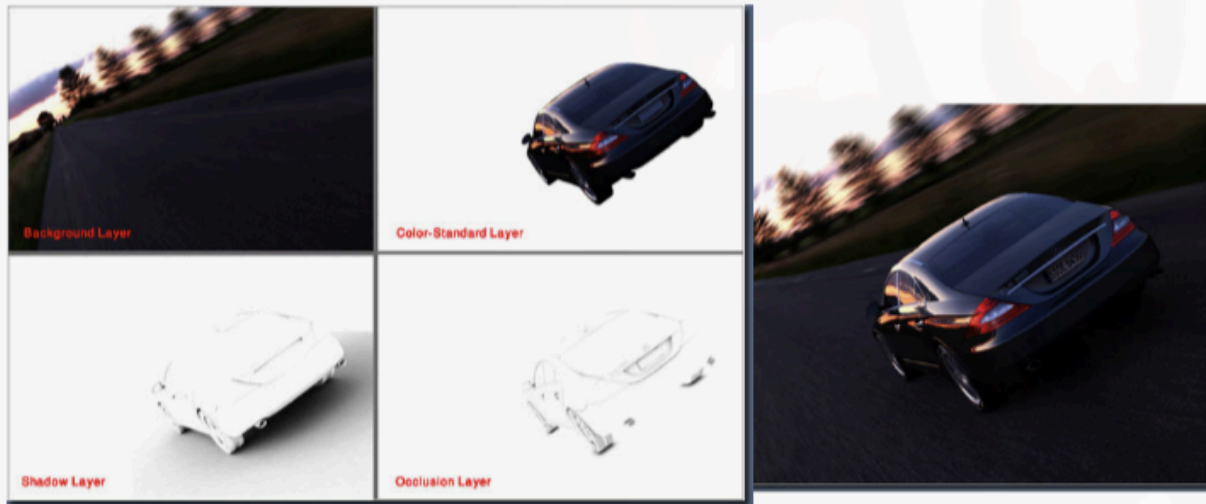
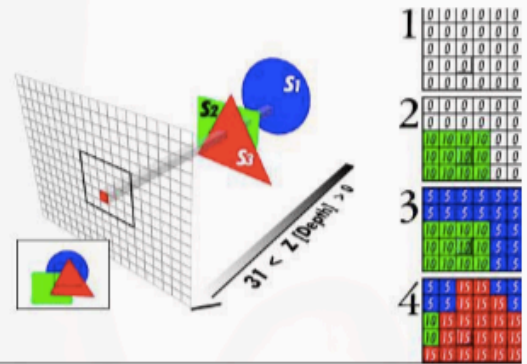
Mètodes projectius: Zbuffer

Més ràpid (basat en hardware)

Menys realista

OpenGL

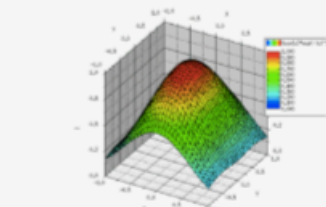
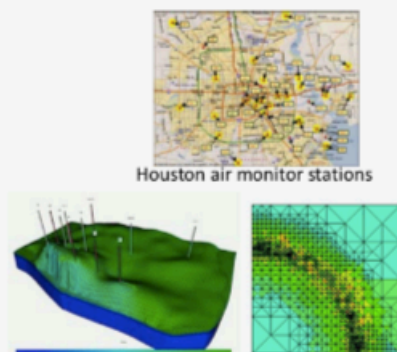
Fàcil d'implementar amb **shaders**
(programes a la GPU)



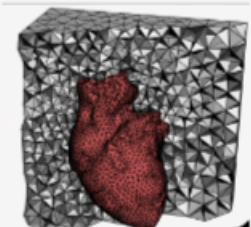
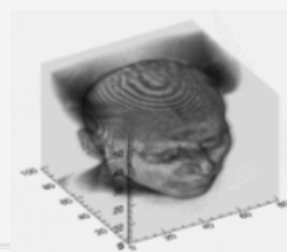
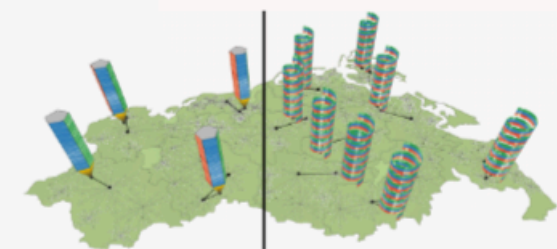
Visual Mapping

Definir la funció de correspondència:

R^n $\xrightarrow{f}$ R^m
 (coordenades, valor, temps) (objectes, material, temps)



Punts
Escala
Vectors
Tensors
(UB)



Semestre Primavera
2025-26

Defineix funcó de sortida per la visualització